AI 工具使用详情

依据《MathorCup数学应用挑战赛人工智能工具使用规定（试行）》整理

本记录对应论文《面向啤酒酿造化合物的感官分级预测、关键化合物归因与风格条件生成》，正文共 10 章、13 个独立公式段、23 张图、10 张表、18 条参考文献。在写作过程中，我们把 AI 工具用在语言润色、排版检查、术语翻译与校对、参考文献格式整理、代码调试这类辅助环节上，建模思路、求解过程和全部结论均由参赛队独立完成。下面按实际使用情况逐项说明。

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	工具名称	版本或型号	开发机构	使用日期
1	DeepSeek	DeepSeek-V4-Flash	杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司	2026-10-24

二、具体使用目的和环节

序号	使用环节	使用目的	所用工具
1	《面向啤酒酿造化合物的感官分级预测、关键化合物归因与风格条件生成》已定稿部分（“摘要”“6.4 结果分析”“8.3 生成质量与结果分析”等小节）的语病与标点核对；Word 源稿排版一致性核对：公式、23 张图、10 张表（《面向啤酒酿造化合物的感官分级预测、关键化合物归因与风格条件生成》）	语言润色、排版检查	DeepSeek
2	《面向啤酒酿造化合物的感官分级预测、关键化合物归因与风格条件生成》中摘要、关键词及正文的术语一致性检查；《面向啤酒酿造化合物的感官分级预测、关键化合物归因与风格条件生成》中 18 条参考文献的著录格式核对	术语翻译与校对、参考文献格式整理	DeepSeek
3	《面向啤酒酿造化合物的感官分级预测、关键化合物归因与风格条件生成》既有 Python 程序（problem3.py、constraint_audit.py）的运行报错排查	代码调试	DeepSeek

三、主要提示方式与使用过程

以下按环节列出各处提问的范围与边界。提交的材料限于成稿文字、报错代码和已排版面， 不涉及论文的研究内容、数据和结论。

环节 1.1（DeepSeek，语言润色、排版检查）：涉及“摘要”“6.4 结果分析”“8.3 生成质量与结果分析”等已定稿小节的成文文字，所问事项限于病句、标点误用和冗余表达，不含补写或改写内容；提问范围限于 Word 源稿里的公式、23 张图、10 张表，所问事项为分页、题注、交叉引用、公式编号和字体一致性，不含正文内容的改写。

环节 1.2（DeepSeek，术语翻译与校对、参考文献格式整理）：提交的材料为本稿已经使用的术语清单（如“缺失感知梯度提升”“共表达图”“条件变分自编码器”“二次加权 Kappa”等已有提法），所问事项为同一概念在摘要、关键词及正文各处的写法、中英对应和大小
写是否统一；不含概念解释或新术语补充。涉及附录前参考文献区的 18 条条目，所问事项限于著录项顺序、缩写和标点是否符合同一体例。

环节 1.3（DeepSeek，代码调试）：提问范围限于 problem3.py、constraint_audit.py 的运行报错排查，提交的材料为异常的最小复现片段与运行环境说明，所问事项限于语法或依赖层面的原因；既定算法流程与参数不在提问范围内。采纳后重新运行程序，核验输出与已有的结果文件（problem_1~3_results.json、all_results.json、q1_sensory_scores.csv、q2_top3_compounds.csv、q3_generated_profiles.csv）保持一致。

四、采纳、人工修改和核验情况

序号	所用工具	采纳、人工修改和核验情况
1	DeepSeek	返回建议均与原稿逐项对照后取舍，采纳范围限于措辞和标点；“摘要”“6.4 结果分析”“8.3 生成质量与结果分析”等小节的专业表述以原稿和已有计算结果为准。每项版式建议均在随后导出的成品页上核对效果后才保留，凡影响文字内容或数值的一律放弃。
2	DeepSeek	按各章节首次定义逐项核对采纳结果，确认改后写法在摘要、关键词及正文中全篇统一，且未改变任何符号含义与数值。按附录前参考文献区的条目顺序逐条复核，确认与正文引用编号一一对应；采纳范围限于排列与标点层面的调整。
3	DeepSeek	采纳范围限于能够单独复现的最小修改，核验条件为重新运行后与已有的结果文件（problem_1~3_results.json、all_results.json、q1_sensory_scores.csv、q2_top3_compounds.csv、q3_generated_profiles.csv）保持一致。

以上情况均经参赛队逐项核对。凡采用的修改都回到原文确认过，未改变任何数据、符号和结论。